Отчёт по лабораторной работе №13

Настройка фильтрации пакетов в Linux (firewalld)

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Основные компоненты firewalld: 5
Основные команды firewalld: 5

Выполнение лабораторной работы **7**
Часть 1: Просмотр информации о firewalld 7
Часть 2: Управление зонами 13
Часть 3: Управление службами и портами 17
Часть 4: Богатые правила и расширенная настройка 21

Основные зоны firewalld **25**

Основные команды firewalld **26**
Часть 4: Богатые правила и расширенная настройка 30

Основные зоны firewalld **34**

Основные команды firewalld| `firewall-cmd --get-default-zone` |
Зона по умолчанию | **35**

Вывод **36**

Список иллюстраций

1 Статус службы firewalld 8
2 Список доступных зон firewalld 8
3 Зона по умолчанию 9
4 Правила зоны public 10
5 Активные зоны firewalld 11
6 Список доступных служб 12
7 Информация о службе HTTP 13
8 Изменение зоны по умолчанию 14
9 Добавление интерфейса в зону 15
10 Изменение зоны интерфейса 15
11 Удаление интерфейса из зоны 16
12 Все правила всех зон 16
13 Добавление службы HTTP 17
14 Добавление нескольких служб 18
15 Удаление службы HTTP 19
16 Открытие порта 8080/tcp 20
17 Открытие диапазона портов 20
18 Закрытие порта 8080/tcp 21
19 Богатое правило для конкретного источника 22
20 Богатое правило с ограничением частоты 23
21 Богатое правило для ICMP 23
22 Список богатых правил 24
23 Перезагрузка и сохранение правил 24

1 Добавление службы HTTP 26
2 Добавление нескольких служб 27
3 Удаление службы HTTP 28
4 Открытие порта 8080/tcp 29
5 Открытие диапазона портов 29
6 Закрытие порта 8080/tcp 30
7 Богатое правило для конкретного источника 31
8 Богатое правило с ограничением частоты 32
9 Богатое правило для ICMP 32
10 Список богатых правил 33
11 Перезагрузка и сохранение правил 33

Цель работы

- Изучить архитектуру и компоненты системы фильтрации пакетов в Linux.
- Освоить основные команды для управления firewalld.
- Научиться настраивать зоны, правила и службы.
- Получить навыки работы с богатыми правилами (rich rules).
- Понять структуру конфигурационных файлов firewalld.

Теоретическое введение

Firewalld — это динамический межсетевой экран (файервол), который использует зоны и службы для управления правилами фильтрации пакетов. Он является фронтендом для nftables/iptables и предоставляет более удобный интерфейс для настройки.

Основные компоненты firewalld:

- **Зоны (zones)** — наборы правил для разных уровней доверия сети
- **Службы (services)** — предопределённые правила для конкретных служб
- **Богатые правила (rich rules)** — сложные правила с дополнительными условиями
- **Прямые правила (direct rules)** — ручное управление iptables/nftables
- **Паника (panic mode)** — режим блокировки всего трафика

Основные команды firewalld:

- `firewall-cmd` — основная команда для управления firewalld
- `firewall-cmd --get-zones` — список доступных зон
- `firewall-cmd --get-default-zone` — просмотр зоны по умолчанию

- `firewall-cmd --set-default-zone=zone` — установка зоны по умолчанию
- `firewall-cmd --zone=public --add-service=http` — добавление службы
- `firewall-cmd --zone=public --remove-service=http` — удаление службы
- `firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp` — открытие порта
- `firewall-cmd --zone=public --remove-port=8080/tcp` — закрытие порта
- `firewall-cmd --list-all` — просмотр всех правил
- `firewall-cmd --reload` — перезагрузка правил
- `firewall-cmd --runtime-to-permanent` — сохранение временных правил

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр информации о firewalld

1. **Проверка статуса firewalld**

   Команда `systemctl status firewalld` показывает состояние службы:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 07:25:26 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@vbox:~# firewall-cmd --get-zone
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man pa
ge
firewall-cmd: error: ambiguous option: --get-zone could match --get-zones, --get
-zone-of-interface, --get-zone-of-source
root@vbox:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@vbox:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-clie
nt amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacul
a-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin
-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-
mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condo
r-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client
 distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lans
ync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy
freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galer
a ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http
3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-
target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshel
l kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-cont
roller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-schedu
ler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ld
```

Рис. 1: Статус службы firewalld

2. **Просмотр всех доступных зон**

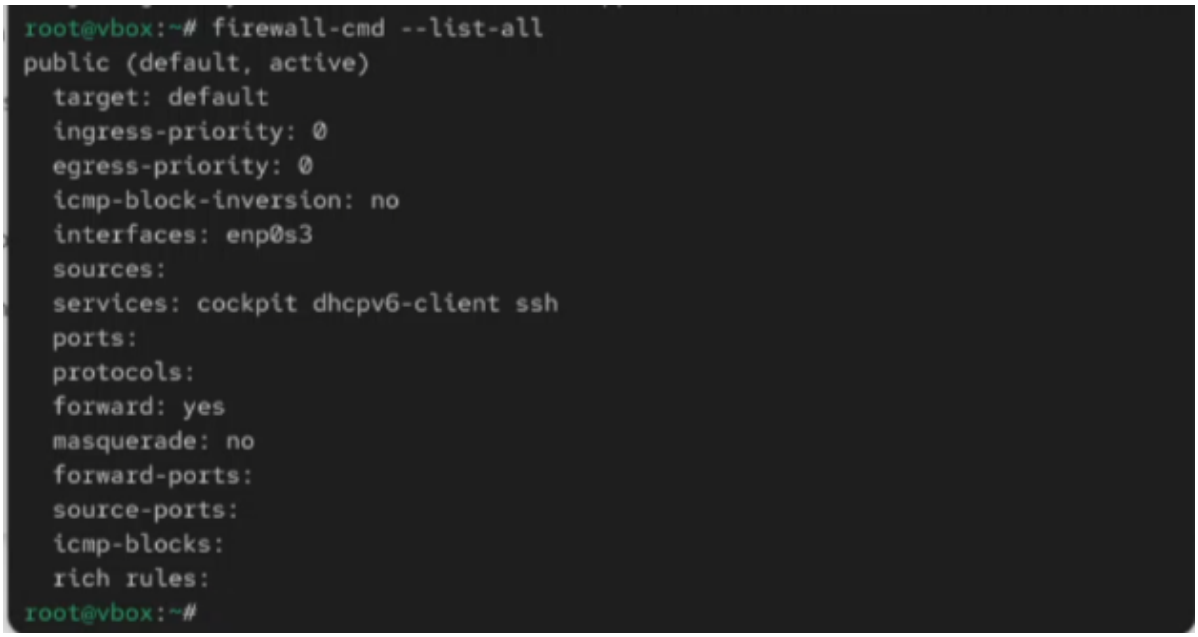
   Команда `firewall-cmd --get-zones` выводит список всех зон:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
```

Рис. 2: Список доступных зон firewalld

3. **Просмотр зоны по умолчанию**

Команда `firewall-cmd --get-default-zone` показывает текущую зону:



```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@vbox:~#
```

Рис. 3: Зона по умолчанию

4. **Детальная информация о зоне по умолчанию**

   Команда `firewall-cmd --zone=public --list-all` показывает все правила зоны:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 4: Правила зоны public

5. **Просмотр всех активных зон**

   Команда `firewall-cmd --get-active-zones` показывает используемые зоны:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@vbox:~#
```

Рис. 5: Активные зоны firewalld

6. **Просмотр всех доступных служб**

   Команда `firewall-cmd --get-services` выводит список предопределённых служб:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@vbox:~#
```

Рис. 6: Список доступных служб

7. **Просмотр информации о конкретной службе**

   Команда `firewall-cmd  --info-service=http` показывает детали службы HTTP:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --reload
success
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@vbox:~# firewall-cmd --add-port=2026/tcp --permanent
success
```

Рис. 7: Информация о службе HTTP

Часть 2: Управление зонами

8. **Изменение зоны по умолчанию**

   Команда `firewall-cmd --set-default-zone=internal` меняет зону:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --reload
success
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2026/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@vbox:~#
```

Рис. 8: Изменение зоны по умолчанию

9. **Добавление интерфейса в зону**

   Команда `firewall-cmd --zone=public --add-interface=eth0`:

```
root@vbox:~# sudo dnf install firewalld firewall-config
Última verificação de metadados: 0:20:18 atrás em seg 02 fev 2026 20:43:26.
O pacote firewalld-2.3.1-1.el10_0.noarch já está instalado.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote                Arquitetura Versão                   Repositório     Tam.
================================================================================
Instalando:
 firewall-config       noarch      2.3.1-1.el10_0           appstream       90 k
Instalando dependências:
 dbus-x11              x86_64      1:1.14.10-5.el10         appstream       25 k

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  2 pacotes

Tamanho total do download: 115 k
Tamanho depois de instalado: 1.0 M
Correto? [s/N]: s
Baixando pacotes:
(1/2): dbus-x11-1.14.10-5.el10.x86_64.rpm       118 kB/s |  25 kB     00:00
(2/2): firewall-config-2.3.1-1.el10_0.noarch.rp 348 kB/s |  90 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           127 kB/s | 115 kB     00:00
```

Рис. 9: Добавление интерфейса в зону

10. **Изменение зоны для интерфейса**

    Команда `firewall-cmd --zone=internal --change-interface=eth0`:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-config
```

Рис. 10: Изменение зоны интерфейса

11. **Удаление интерфейса из зоны**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --remove-interface=eth0`:

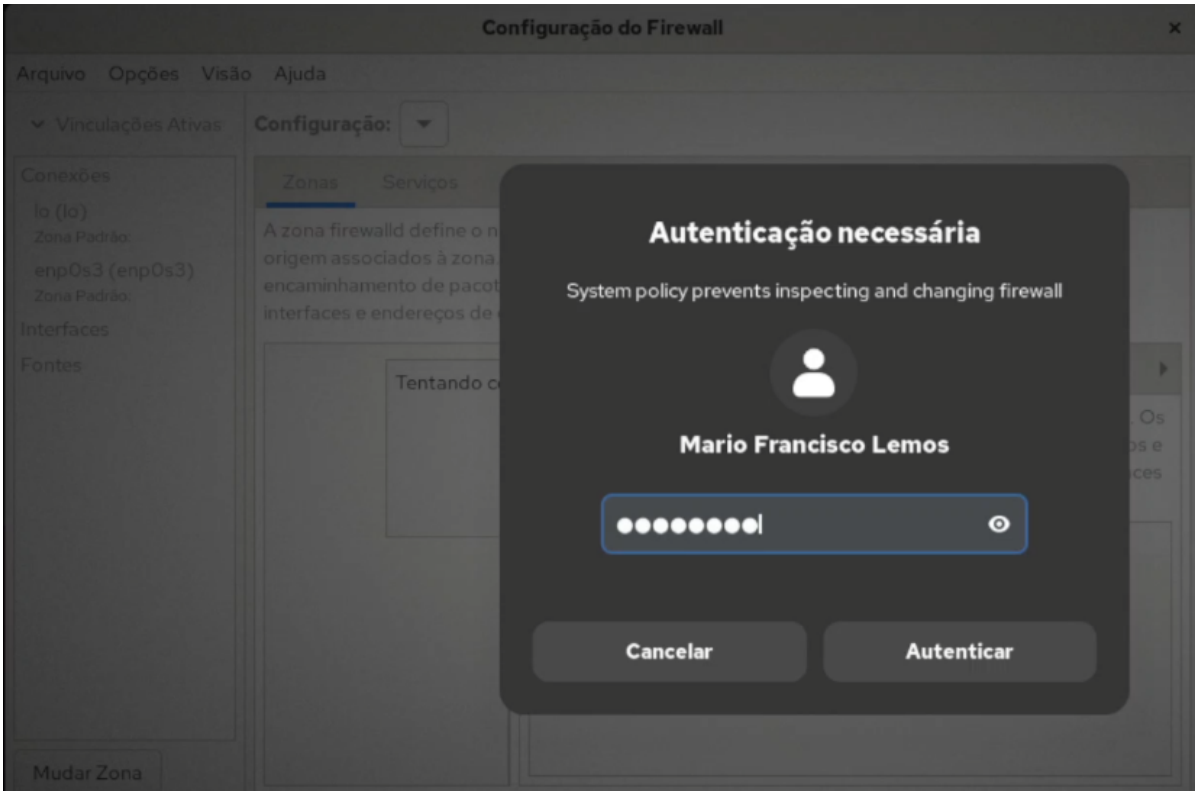


Рис. 11: Удаление интерфейса из зоны

12. **Просмотр всех правил всех зон**

    Команда `firewall-cmd --list-all-zones` показывает полную конфигурацию:

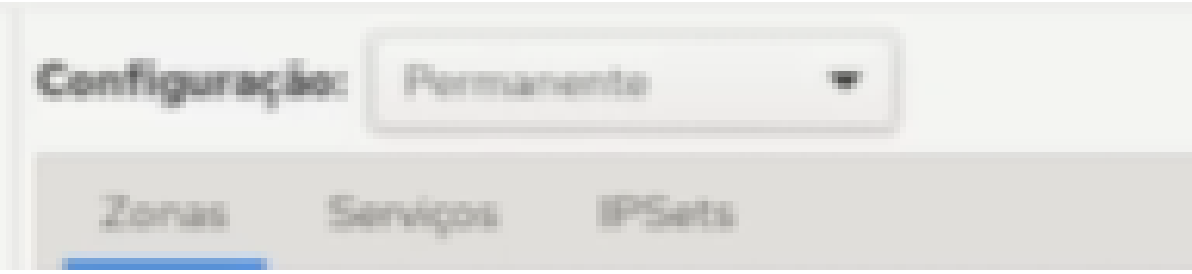


Рис. 12: Все правила всех зон

Часть 3: Управление службами и портами

13. **Добавление службы в зону**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-service=http`:

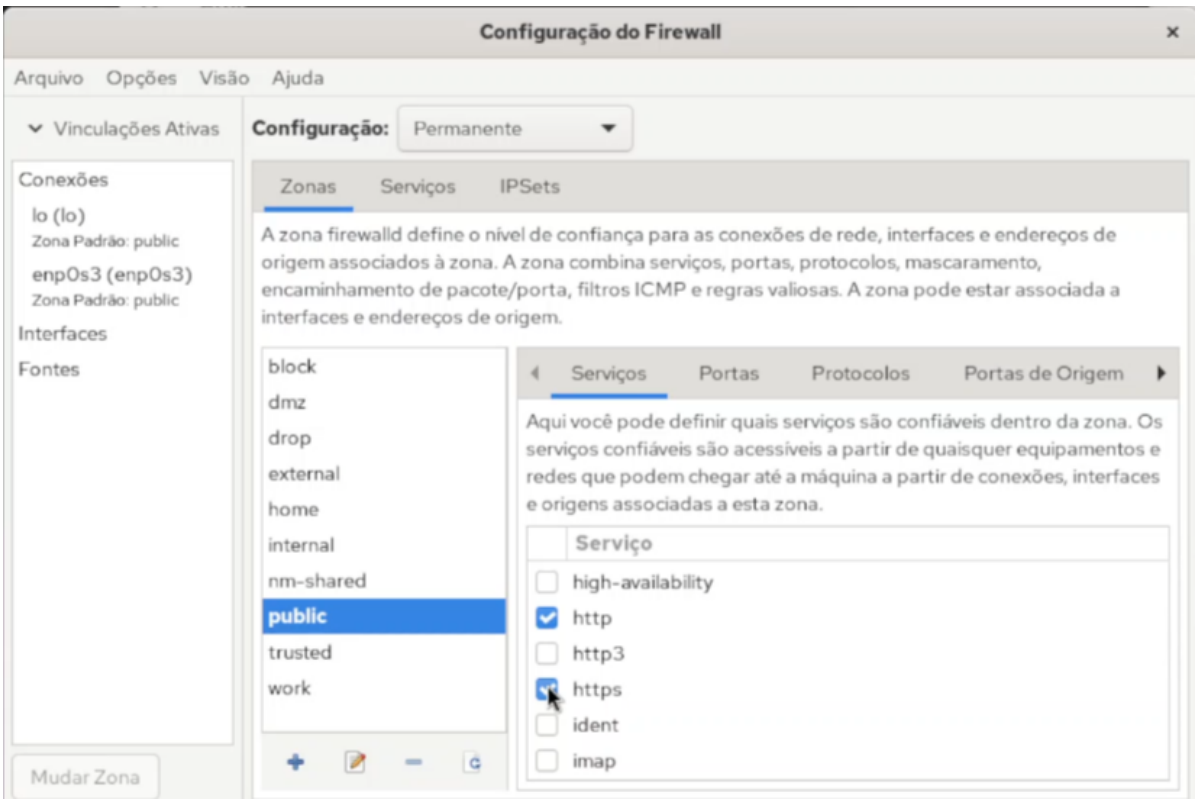


Рис. 13: Добавление службы HTTP

14. **Добавление нескольких служб**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-service={http,https,ssh}`:

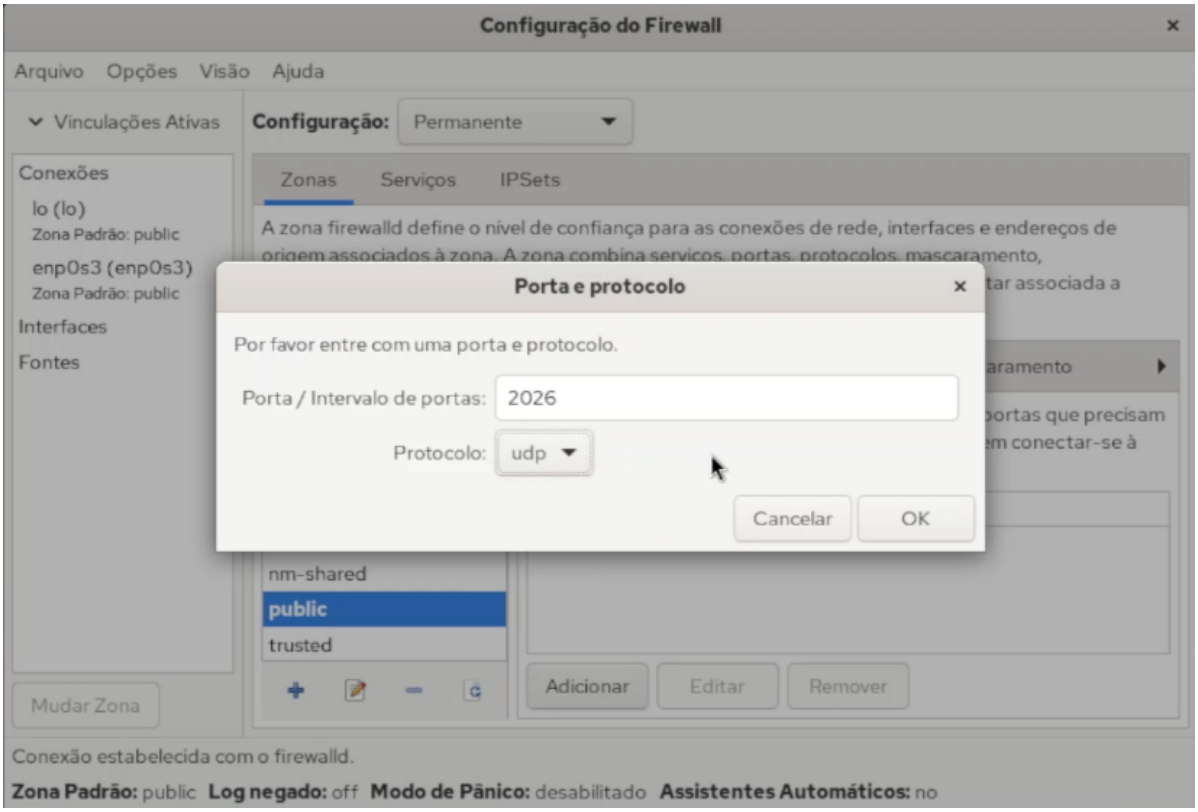


Рис. 14: Добавление нескольких служб

15. **Удаление службы из зоны**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --remove-service=http`:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2026/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 15: Удаление службы HTTP

16. **Открытие конкретного порта**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp`:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$
```

Рис. 16: Открытие порта 8080/tcp

17. **Открытие диапазона портов**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-port=8000-9000/tcp`:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 20:43:22 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
root@vbox:~# firewall-config

(firewall-config:14160): Gtk-WARNING **: 21:25:24.600: cannot open display:
root@vbox:~#
```

Рис. 17: Открытие диапазона портов

18. **Закрытие порта**

Команда `firewall-cmd --zone=public --remove-port=8080/tcp`:

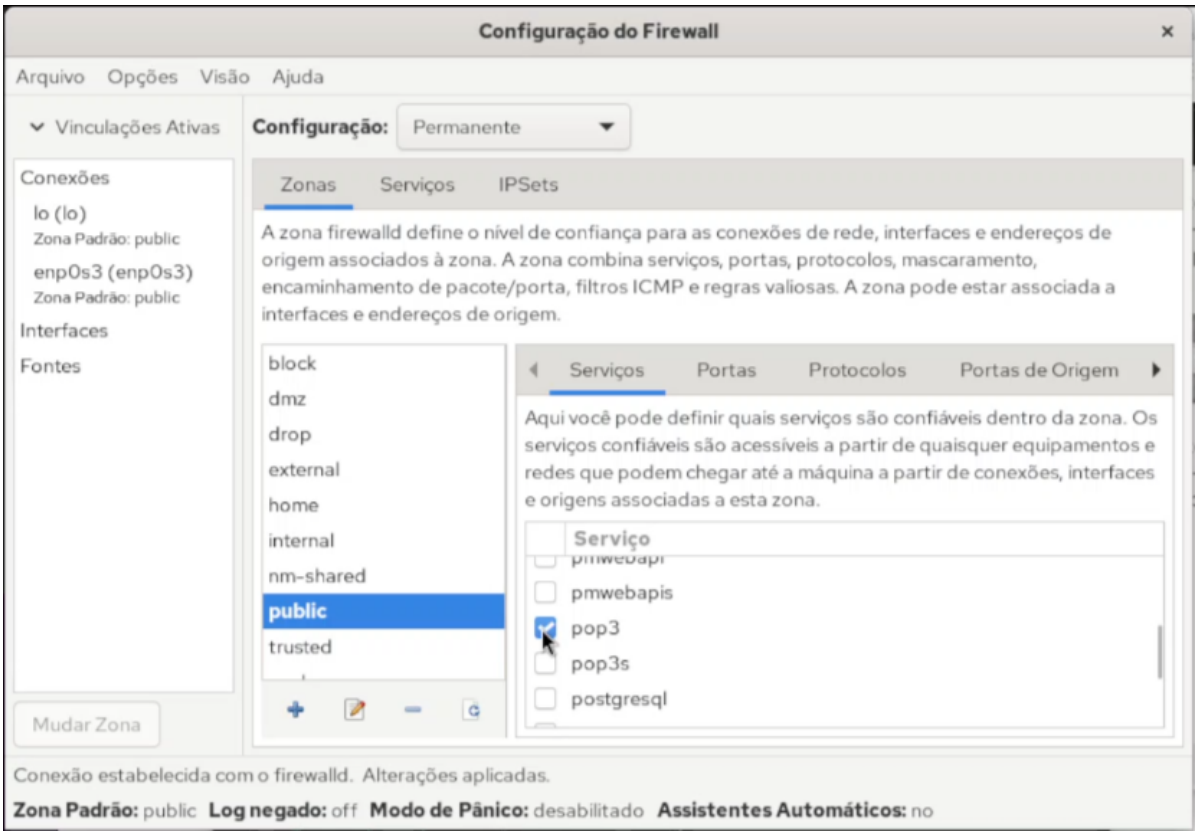


Рис. 18: Закрытие порта 8080/tcp

Часть 4: Богатые правила и расширенная настройка

19. **Добавление богатого правила для источника**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.100" accept'`:

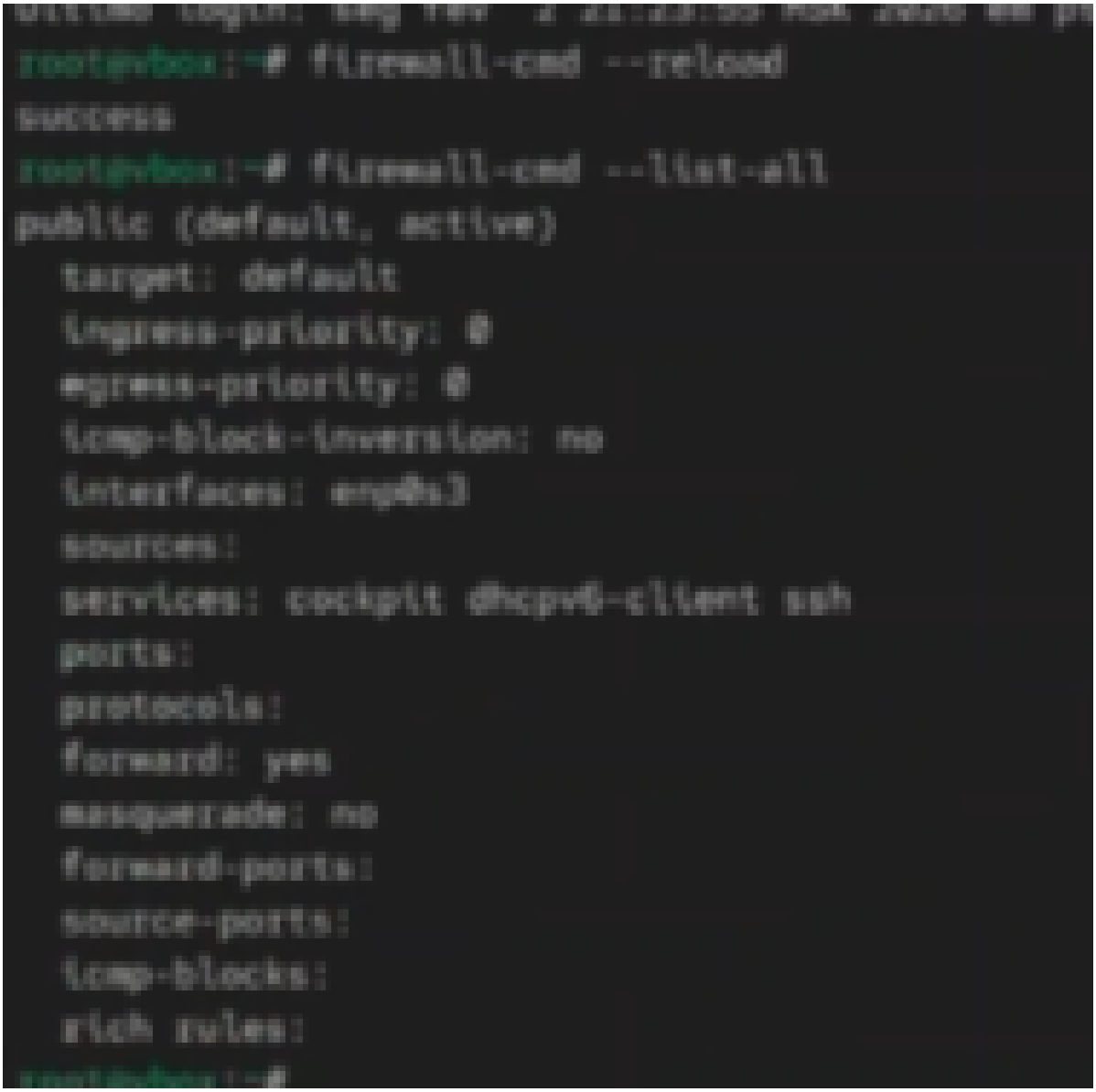


Рис. 19: Богатое правило для конкретного источника

20. **Добавление богатого правила с ограничением**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule service name="ssh" limit value="2/m" accept'`:

```
root@vbox:~# firewall-cmd -add-port=2355/udp --permanent
```

Рис. 20: Богатое правило с ограничением частоты

21. **Добавление богатого правила для протокола**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule protocol value="icmp" accept'`:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all-zones
block
  target: %%REJECT%%
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
  sources:
  services:
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

dmz
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
  sources:
```

Рис. 21: Богатое правило для ICMP

22. **Просмотр всех богатых правил**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --list-rich-rules`:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --remove-service=vnc-server
Warning: NOT_ENABLED: 'vnc-server' not in 'public'
success
root@vbox:~#
```

Рис. 22: Список богатых правил

23. **Перезагрузка и сохранение правил**

    Команды `firewall-cmd --reload` и `firewall-cmd --runtime-to-permanent`:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 23: Перезагрузка и сохранение правил

Основные зоны firewalld

Зона	Назначение
`drop`	Все входящие пакеты отбрасываются
`block`	Все входящие соединения отклоняются
`public`	Для общедоступных сетей (не доверенных)
`external`	Для внешних сетей с маскарадингом
`internal`	Для внутренних сетей
`dmz`	Для компьютеров в демилитаризованной зоне
`work`	Для рабочих сетей
`home`	Для домашних сетей
`trusted`	Все соединения принимаются

Основные команды firewalld

Команда	Назначение
`firewall-cmd --get-zones`	Список зон

13. **Добавление службы в зону**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-service=http`:

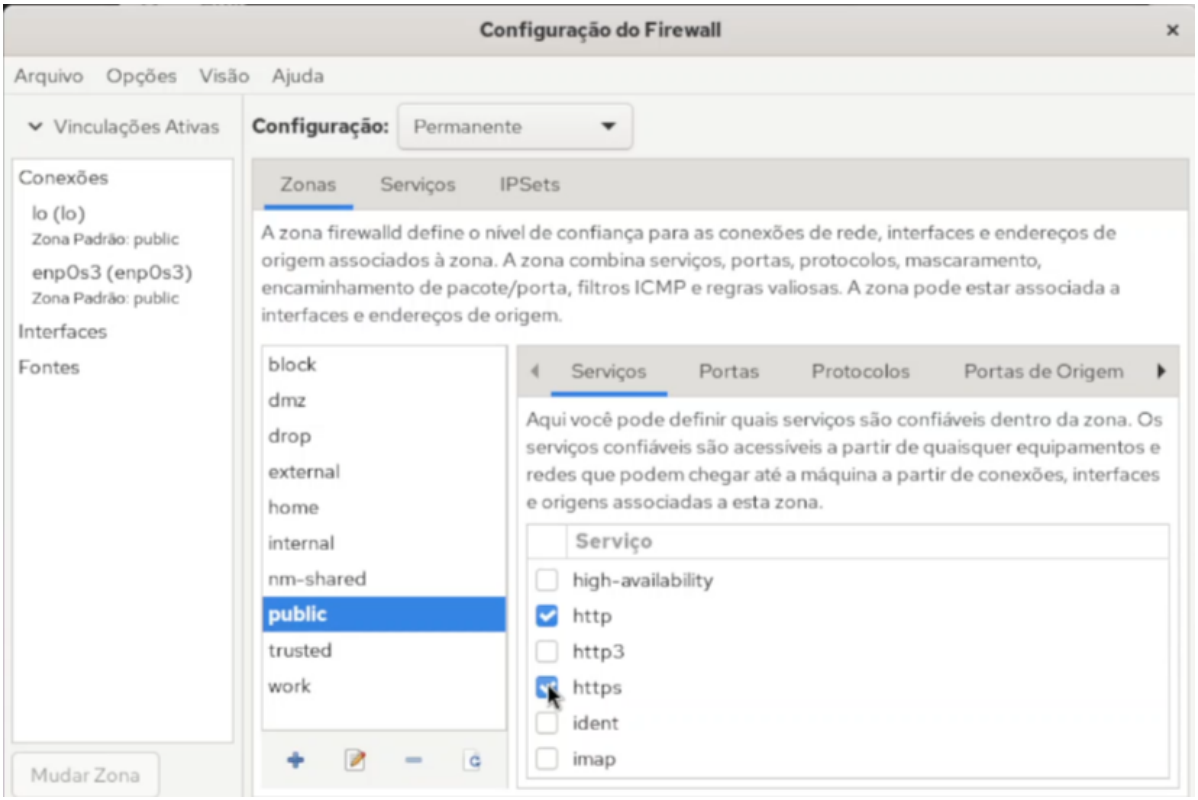


Рис. 1: Добавление службы HTTP

14. **Добавление нескольких служб**

Команда `firewall-cmd --zone=public --add-service={http,https,ssh}`:

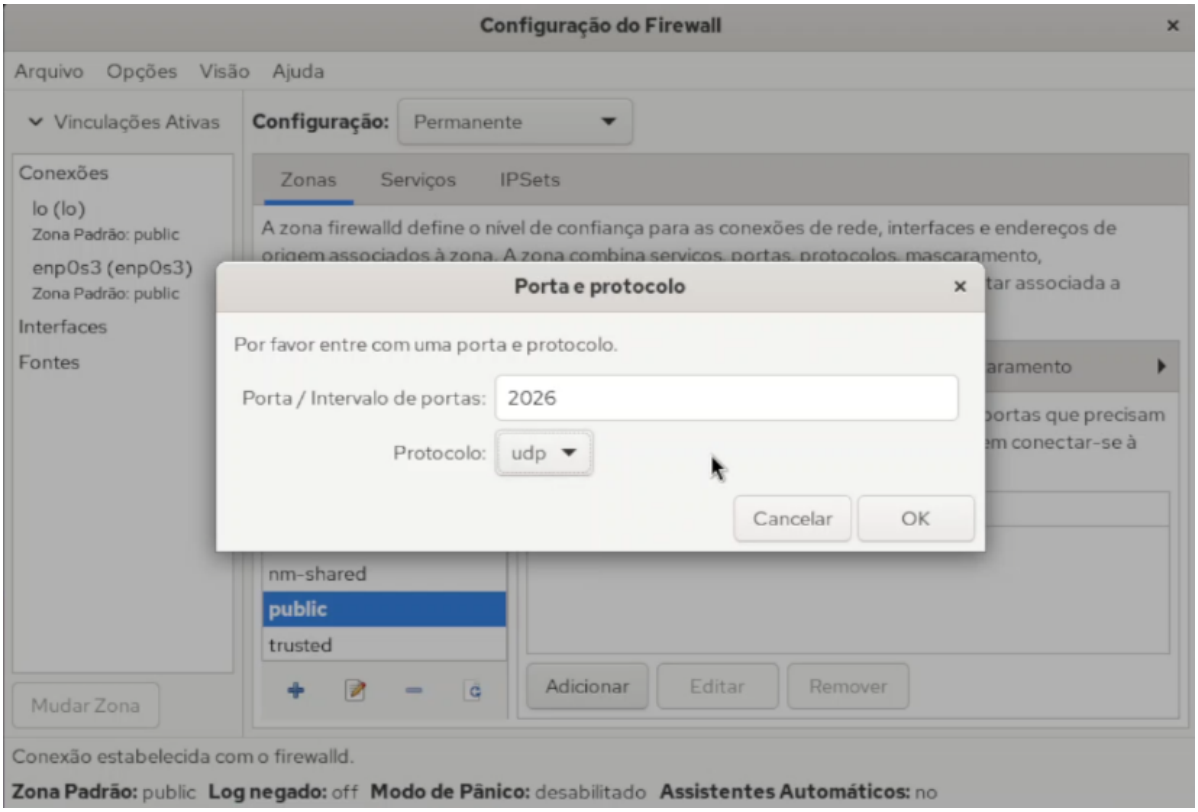


Рис. 2: Добавление нескольких служб

15. **Удаление службы из зоны**

Команда `firewall-cmd --zone=public --remove-service=http`:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2026/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 3: Удаление службы HTTP

16. **Открытие конкретного порта**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp`:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$
```

Рис. 4: Открытие порта 8080/tcp

17. **Открытие диапазона портов**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-port=8000-9000/tcp`:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 20:43:22 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
root@vbox:~# firewall-config

(firewall-config:14160): Gtk-WARNING **: 21:25:24.600: cannot open display:
root@vbox:~#
```

Рис. 5: Открытие диапазона портов

18. **Закрытие порта**

Команда `firewall-cmd --zone=public --remove-port=8080/tcp`:

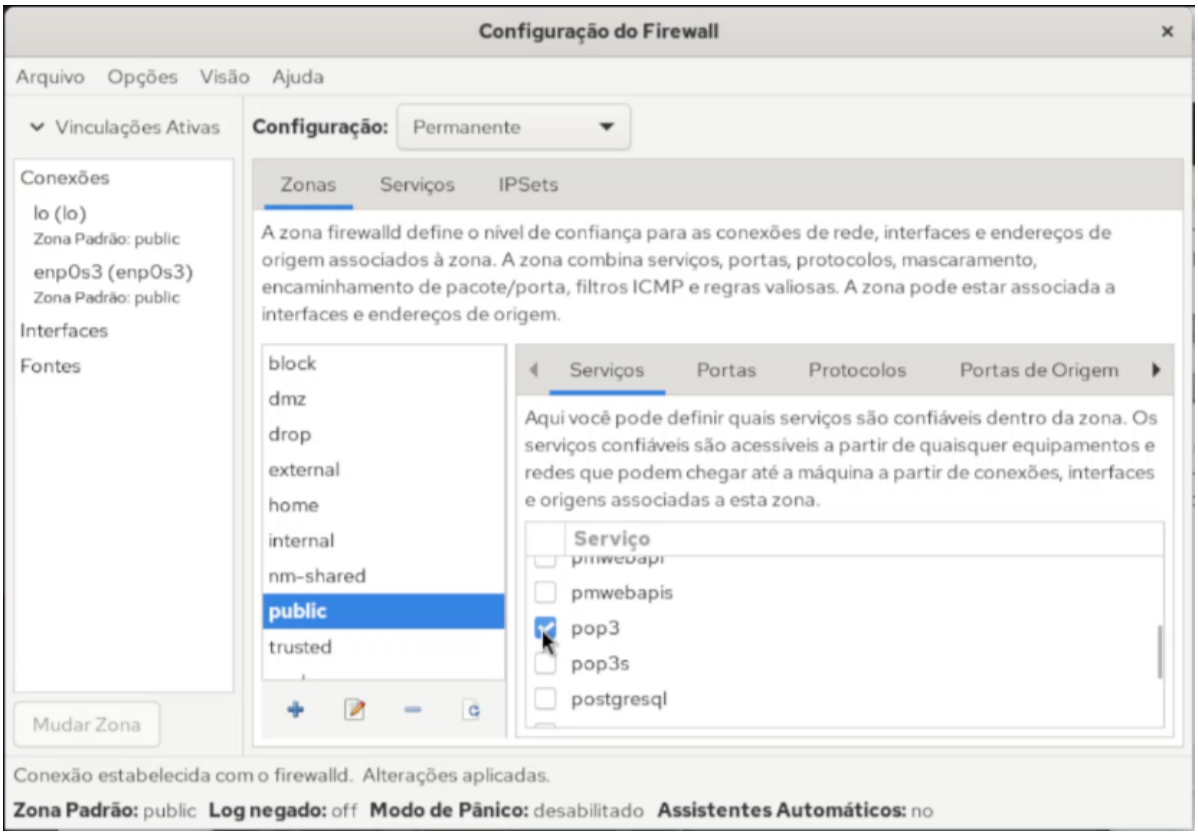


Рис. 6: Закрытие порта 8080/tcp

Часть 4: Богатые правила и расширенная настройка

19. **Добавление богатого правила для источника**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.100" accept'`:

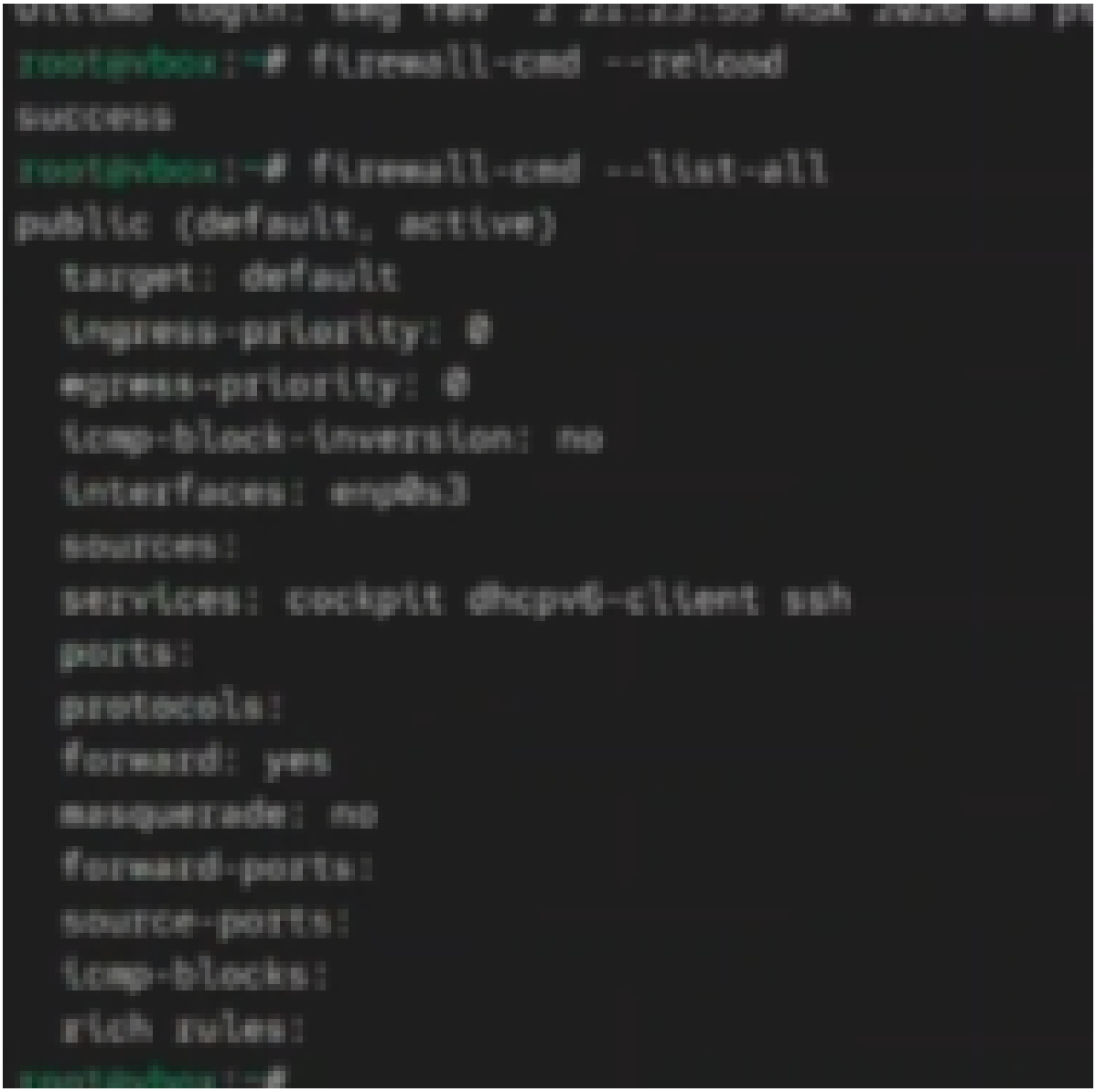


Рис. 7: Богатое правило для конкретного источника

20. **Добавление богатого правила с ограничением**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule service name="ssh" limit value="2/m" accept'`:

```
root@vbox:~# firewall-cmd -add-port=2355/udp --permanent
```

Рис. 8: Богатое правило с ограничением частоты

21. **Добавление богатого правила для протокола**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule protocol value="icmp" accept'`:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all-zones
block
  target: %%REJECT%%
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
  sources:
  services:
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

dmz
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
  sources:
```

Рис. 9: Богатое правило для ICMP

22. **Просмотр всех богатых правил**

    Команда `firewall-cmd --zone=public --list-rich-rules`:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --remove-service=vnc-server
Warning: NOT_ENABLED: 'vnc-server' not in 'public'
success
root@vbox:~#
```

Рис. 10: Список богатых правил

23. **Перезагрузка и сохранение правил**

    Команды `firewall-cmd --reload` и `firewall-cmd --runtime-to-permanent`:

```
root@vbox:~# firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 11: Перезагрузка и сохранение правил

Основные зоны firewalld

Зона	Назначение
`drop`	Все входящие пакеты отбрасываются
`block`	Все входящие соединения отклоняются
`public`	Для общедоступных сетей (не доверенных)
`external`	Для внешних сетей с маскарадингом
`internal`	Для внутренних сетей
`dmz`	Для компьютеров в демилитаризованной зоне
`work`	Для рабочих сетей
`home`	Для домашних сетей
`trusted`	Все соединения принимаются

Основные команды firewalld| firewall-cmd --get-default-zone | Зона по умолчанию |

`firewall-cmd --set-default-zone=zone` | Установка зоны |
`firewall-cmd --zone=zone --list-all` | Правила зоны |
`firewall-cmd --zone=zone --add-service=service` | Добавление службы |
`firewall-cmd --zone=zone --add-port=port/tcp` | Открытие порта |
`firewall-cmd --zone=zone --add-rich-rule=rule` | Богатое правило |
`firewall-cmd --reload` | Перезагрузка |
`firewall-cmd --runtime-to-permanent` | Сохранение |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена система фильтрации пакетов firewalld в Linux. Получены практические навыки управления зонами, включая просмотр доступных зон с помощью `firewall-cmd --get-zones`, изменение зоны по умолчанию и назначение интерфейсов зонам. Освоены методы добавления и удаления служб и портов, настройки богатых правил для тонкой фильтрации трафика. Изучены возможности сохранения временных правил и перезагрузки конфигурации. Полученные знания позволяют эффективно настраивать межсетевой экран для обеспечения безопасности Linux-систем в различных сетевых средах.